# Consigna para el Proyecto Final

## 1. Logro a evaluar:

Al finalizar el curso el estudiante construye soluciones informáticas a problemas específicos utilizando las tecnologías aprendidas hasta el momento, las cuales definirán el alcance de la solución elaborada.

## 2. Indicación General:

Durante la semana 18, el proyecto final consistirá en aplicar todos los conocimientos adquiridos para construir una solución informática completa a un problema específico. Deberán seguir las instrucciones proporcionadas en cada una de las etapas de avance del proyecto y asegurarse de cumplir con los criterios de evaluación establecidos en la rúbrica. Recuerda que esta evaluación ofrece flexibilidad, por lo que puedes realizarla individualmente o en grupo.

## 3. Indicaciones específicas:

- El equipo es de 4 a 5 integrantes máximo
- Debe contener 5 clases de dominio como mínimo por cada integrante
- En el caso de tener menos de 4 participantes de manera excepcional mínimo 18 clases de dominio por proyecto
- La solución implica un proyecto backend (core de negocio, servicios web, microservicios) y frontend (interfaces de usuario, GUI).
- Aplicar la notación y mejores prácticas indicadas en clase
- De la presentación del proyecto

    - **1er ENTREGABLE:** Se presenta en la semana 5, avance del 30%:
        - Del informe del proyecto
            - Aspectos Generales (1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3)
            - Marco Teórico (2.1, 2.2)
            - Desarrollo de la Solución (3.1 – 3.6)
            - Documento en PDF
            - Project Charter
            - Cronograma de actividades
        - Código del proyecto

        - Proyecto software backend configurado con clases de dominio (formato ZIP).
- **2do ENTREGABLE:** Se presenta en la semana 14 un avance del 50%
    - Levantamiento de observaciones del primer entregable
    - Del informe del proyecto
        - Desarrollo de la Solución (3.7 – 3.8)
    - Código del proyecto en ZIP + informe
        - Proyecto software backend al 60%
        - Proyecto software frontend al 50%
        - Enlace GITHUB de ambos proyectos
- **PROYECTO FINAL:** Se presenta en la semana 18 el total del proyecto.
    - Proyecto al 100%
    - Presentación PPT
    - Ejecución y demostración del proyecto
    - Enlace GitHub con el código del proyecto + Informe + Anexos

**Consideraciones formales del informe:**

- Formato IEEE
- Caratula
- Índice
- CAPITULO 1 ASPECTOS GENERALES
    - Definición del problema
        - Descripción del problema
    - Definición de objetivos
        - Objetivo General
        - Objetivos Específicos
        - Alcance
        - Limitaciones
- CAPITULO 2 MARCO TEORICO
    - Antecedentes (1 solución similar por integrante)
    - Fundamento teórico (máximo 2 hojas)
- CAPITULO 3 DESARROLLO DE LA SOLUCION
    - Lista de requerimiento funcionales
    - Lista de requerimiento funcionales no funcionales
    - Diagrama de casos de uso
    - Diagrama de clases
    - Diagrama ER de base de datos
    - Presentación del prototipo (1 formulario por participantes mínimo, excepto login-seguridad)
    - Componentes de la aplicación

    - Interfaces, pantallas de ejecución y código
- CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
- BIBLIOGRAFÍA
- ANEXOS
    - Proyect Charter
    - Cronograma de actividades

**Consideraciones para la sustentación oral:**

- Preparar una presentación en PowerPoint o equivalente.
    - Presentación
    - Índice o agenda
    - Problema a resolver
    - RF y RNF (Resumen)
    - Diagramas
    - Pruebas funcionales o demostración del funcionamiento del software
    - Resultados
    - Conclusiones y lecciones aprendidas
- Realizar una exposición oral coherente y fluida, explicando los aspectos más relevantes del proyecto, incluyendo el diagrama de clases, la arquitectura, las pruebas realizadas, y los conceptos del diseño de patrones.
- Demostrar dominio de los conceptos y técnicas aplicadas en el proyecto, así como la capacidad para responder preguntas y comentarios del equipo docente.
- Todos los participantes deben participar en la exposición.
- La presentación del proyecto debe ser en ropa formal (zapatos, pantalón de vestir, camisa, blusa, corbata, saco, etc.), de no presentarse según estas condiciones no se evaluará al participante.
- La duración máxima por grupo es de aproximadamente 6 a 10 minutos.

## 4. Temas de proyectos

- Será provisto por el docente

## Para el desarrollo del avance del proyecto, deben considerar los siguientes aspectos:

- El alcance del proyecto debe contener como mínimo 5 clases de dominio por participante (ejemplo: persona, cliente, factura, detalle, etc.), las demás clases o interfaces a desarrollar deben corresponder a estas clases de dominio.

- Pruebas unitarias de Software: Se califica que el estudiante demuestre integración de las pruebas unitarias de software en el desarrollo de proyectos. Esto implica identificar los conceptos básicos de Testing en el desarrollo de software.
- Despliegue del proyecto: Se califica que el estudiante demuestre un conocimiento sólido en el despliegue de aplicaciones Java, haciendo uso de Maven y configurando servidores para garantizar el soporte adecuado de la aplicación desarrollada.
- Construcción del producto final: Se califica que el estudiante construya una solución informática que cumpla con el alcance comprometido, tomando en cuenta los siguientes criterios: 1) completa (cubre el alcance comprometido), 2) coherente (la documentación y el código están alineados), 3) buenas prácticas (usa librerías adecuadas, principios de diseño, patrones de diseño, software de control de versiones, entre otros), 4) autoría (el código fue hecho por el estudiante o lo domina) y 5) aplicación de una arquitectura de software.
- Sustentación oral: Se califica la sustentación oral del estudiante, la misma que se presenta de manera organizada (siguen una secuencia lógica), en la que desarrolla ideas con coherencia y fluidez (de manera continua, sin pausas prolongadas).

  Además, demuestra dominio de la sección que sustenta (Analiza el contexto, Analiza alternativas de solución, Diseña la solución, Diseña prototipo, Construye el producto final), pues las vincula con los conceptos estudiados en el curso.

## 5. Recomendaciones:

- Designar un responsable de cada etapa del proyecto para garantizar su correcta ejecución y seguimiento.
- Mantener una comunicación constante entre los miembros del equipo para coordinar tareas y resolver posibles inconvenientes.
- Consulta la bibliografía recomendada (libros, artículos de revistas, sitios web relevantes, entre otros).
- Evita el plagio. El trabajo debe ser original, evita copiar información de cualquier fuente.
- Solicitar retroalimentación periódica al docente y realizar ajustes en función de las sugerencias recibidas.

## 6. Anexos:

El trabajo debe incluir la siguiente información y estructura:

- Diagramas: Se incluyen diagramas clases, sus relaciones y la cardinalidad entre clases. Usar la notación adecuada.
- Documentación de Código: Se adjunta la documentación técnica generada con herramientas como Javadoc, que describe la estructura del código y el funcionamiento de las principales clases y métodos.
- Referencias bibliográficas consultadas para la elaboración del avance de portafolio final.

- Cualquier otro material relevante que contribuya a la comprensión y evaluación de tu trabajo (informe SonarQube, antipatrones, entre otros).

## 7. Criterios de evaluación:

A continuación, podrás encontrar la rúbrica de evaluación con la que será evaluada la actividad. Recuerda que también puedes encontrarla en la plataforma virtual de aprendizaje.

Asegúrate de leerla antes de realizar la actividad.

**A tomar en cuenta en caso de plagio:**

*"Todo acto de copiar, intentarlo o dejar copiar, durante una prueba, examen, práctica, trabajo o cualquier asignación académica, usando tanto el medio físico como el electrónico, se encuentra normado en el Reglamento de Estudios y el Reglamento de Disciplina del Estudiante vigentes en el Portal de Transparencia y/o en el Portal del Estudiante"*

**RÚBRICA DE EVALUACIÓN: PROYECTO – 1er INFORME**

| Criterios | Excelente | Bueno | Regular | Insuficiente |
|---|---|---|---|---|
| **Definición del Problema y Objetivos** (4 puntos) | Describe con precisión la problemática y justifica plenamente el proyecto. El objetivo general y los específicos son claros, medibles, coherentes y están acompañados de un alcance y limitaciones bien definidos. | Describe el problema de manera adecuada. Los objetivos son correctos aunque algún específico podría afinarse, y el alcance y las limitaciones están presentes pero son generales. | La descripción del problema es vaga y los objetivos están confusos o mal estructurados. El alcance o las limitaciones presentan vacíos importantes. | No presenta el planteamiento del problema, carece de objetivos claros o no define el alcance y las limitaciones. |
| | *4 puntos* | *3 punto* | *2 puntos* | *1 puntos* |
| **Marco Teórico y Antecedentes** (3 puntos) | Presenta rigurosamente una solución similar por cada integrante con su respectivo análisis comparativo. El fundamento teórico es preciso, directo y cumple estrictamente con el máximo de 2 hojas. | Contiene antecedentes por integrante y fundamento teórico adecuado, aunque el análisis comparativo es superficial o excede ligeramente el límite de hojas. | Faltan antecedentes de algunos integrantes o las soluciones no son similares. El fundamento teórico es extenso, desorganizado o supera notablemente las 2 hojas. | No presenta antecedentes válidos o carece por completo de fundamento teórico. |
| | *3 puntos* | *2 puntos* | *1 puntos* | *0 puntos* |
| **Requerimientos del Sistema** (4 puntos) | Lista completa, detallada y bien priorizada de los requerimientos funcionales y no funcionales que guiarán todo el desarrollo del software. | Presenta una lista adecuada de requerimientos funcionales y no funcionales, aunque falta precisar algunos detalles menores o su clasificación. | Los requerimientos están incompletos, confusos o mal redactados, dificultando la comprensión del alcance del sistema. | No presenta la lista de requerimientos funcionales ni no funcionales. |
| | *4 puntos* | *3 puntos* | *2 puntos* | *1 puntos* |
| **Modelado y Diseño de la Solución, Prototipado** (4 puntos) | Modelado impecable y coherente que incluye el Diagrama de Casos de Uso, el Diagrama de Clases (con atributos, métodos y relaciones correctas), Diagrama ER normalizado y Prototipado. | Presenta los tres diagramas solicitados y el prototipado con la mayoría de elementos correctos, mostrando detalles menores de notación o sintaxis UML/ER. | Los diagramas presentan errores conceptuales graves, falta de normalización en el ER o no coinciden con los requerimientos planteados. | No presenta los diagramas de diseño o están incompletos en su mayoría. |
| | *4 puntos* | *3 puntos* | *2 puntos* | *1 puntos* |
| **Sustentación y Presentación** (3 puntos) | Exposición clara, segura y profesional de todo el equipo. Dominio técnico absoluto del proyecto, uso de apoyo visual excelente y respuestas precisas y fundamentadas a las preguntas del evaluador. | Buena exposición y dominio general del proyecto. Los integrantes participan de forma adecuada, el apoyo visual es correcto y responden satisfactoriamente la mayoría de las preguntas. | Exposición insegura, desorganizada o con desequilibrio en la participación del equipo. Dominio limitado del tema y respuestas dubitativas o imprecisas ante las preguntas. | No realiza la sustentación, la presentación es deficiente o los integrantes demuestran un desconocimiento total del proyecto desarrollado. |
| | *2 puntos* | *2 puntos* | *1 punto* | *0 puntos* |
| **Implementación del Proyecto** (2 puntos) | Muestra evidencias visuales claras de las interfaces en ejecución junto con fragmentos clave de código fuente limpio, estructurado y debidamente comentado. | Presenta pantallas de ejecución y código fuente funcional, aunque las capturas no son del todo claras o falta comentar el código. | Las pantallas de ejecución son insuficientes y el código presentado está desordenado, incompleto o carece de estructura lógica. | *No presenta interfaces de ejecución ni código fuente del proyecto.* |
| | *2 puntos* | *2 puntos* | *1 punto* | *0 puntos* |

**RÚBRICA DE EVALUACIÓN: PROYECTO – 2DO INFORME**

| | Excelente | Bueno | Regular | Insuficiente |
|---|---|---|---|---|
| **Levantamiento de observaciones y mejora de los diagramas** (2 puntos) | Corrige el 100% de las observaciones previas de manera rigurosa, clara y documentada. | Corrige la mayoría de las observaciones. Diagrama correcto con leves inconsistencias. | Correcciones parciales. Diagrama básico o con errores de modelado. | No corrige o diagrama incorrecto/incoherente. |
| | *2 puntos* | *1 puntos* | *0.5 puntos* | *0 puntos* |
| **Implementación de Requerimientos** (2 puntos) | Todos los requerimientos funcionales y no funcionales planificados están implementados a cabalidad, operando de forma correcta y sin fallas aparentes en el sistema. | La mayoría de los requerimientos están implementados y operativos, aunque falta alguno de menor prioridad o presenta pequeños detalles de funcionamiento. | Faltan requerimientos funcionales clave por implementar o los existentes presentan fallas recurrentes al ser probados. | La implementación de los requerimientos es sumamente deficiente o está incompleta en sus funciones principales. |
| | *2 puntos* | *1 puntos* | *0.5 puntos* | *0 puntos* |
| **Implementación del Diseño** (4 puntos) | El software refleja fielmente el diseño planteado (casos de uso, diagrama de clases, modelo ER y prototipos). Las interfaces son intuitivas y la estructura de datos es exacta a lo modelado. | El sistema sigue en líneas generales el diseño propuesto, con ligeras desviaciones menores en la interfaz de usuario o en algún aspecto del modelo de datos. | Se aprecian diferencias significativas entre lo diseñado y lo implementado; problemas evidentes de consistencia entre la base de datos y la interfaz. | El desarrollo no guarda relación con los diagramas de diseño presentados o carece de una estructura lógica coherente. |
| | *4 puntos* | *3 puntos* | *2 puntos* | *0 puntos* |
| **Implementación del Proyecto (Codificación Backend)** (3 puntos) | Código backend limpio, estructurado bajo buenas prácticas y patrones de arquitectura definidos, altamente modular, seguro y con manejo adecuado de excepciones. | Código backend funcional y ordenado, aunque con algunas deficiencias menores en la modularidad, control de errores o aplicación de buenas prácticas. | Código backend desorganizado, con lógica mezclada, ausencia de manejo de excepciones o problemas de estabilidad en la ejecución. | Código backend incompleto, nulo o con errores críticos de compilación/ejecución que impiden el funcionamiento del sistema. |
| | *3 puntos* | *2 puntos* | *1 puntos* | *0 puntos* |
| **Documentación de código y buenas practicas** (4 puntos) | Código limpio, legible, modular, con documentación clara (comentarios/Javadoc), uso correcto de nombres, manejo de errores y estándares profesionales. | Buen código con documentación parcial y pequeños problemas de calidad. | Código funcional pero con poca documentación o mala organización. | Código desordenado, sin documentación ni buenas prácticas. |
| | *4 puntos* | *3 puntos* | *2 puntos* | *0 puntos* |
| **Sustentación y Presentación** (5 puntos) | Exposición clara, segura y profesional de todo el equipo. Dominio técnico absoluto del proyecto, uso de apoyo visual excelente y respuestas precisas y fundamentadas a las preguntas del evaluador. | Buena exposición y dominio general del proyecto. Los integrantes participan de forma adecuada, el apoyo visual es correcto y responden satisfactoriamente la mayoría de las preguntas. | Exposición insegura, desorganizada o con desequilibrio en la participación del equipo. Dominio limitado del tema y respuestas dubitativas o imprecisas ante las preguntas. | No realiza la sustentación, la presentación es deficiente o los integrantes demuestran un desconocimiento total del proyecto desarrollado. |
| | *5 puntos* | *3 puntos* | *2 puntos* | *0 puntos* |

## RÚBRICA DE PROYECTO FINAL

| Criterio | Definición de criterio | Estándar Esperado | En Proceso 2 | En Proceso 1 | Inicial |
|---|---|---|---|---|---|
| **Esquema del Trabajo** (2 puntos) | Se califica que el estudiante implemente y desarrolle todos los elementos solicitados en la consigna y en anexo “estructura o plantilla del proyecto”. | Contiene todos los elementos del informe, según el formato establecido | Contiene la mayoría de los elementos del informe, según el formato establecido. | Contiene menos de la mitad de los elementos del informe, según el formato establecido. | Incompleto y no respeta la estructura del trabajo. |
| | | 2 | 1 | 0.5 | 0 |
| **Mejores prácticas y depliegue** (3 puntos) | Se califica que el estudiante demuestre un dominio de las mejores prácticas la documentación técnica del proyecto. | Domina el lenguaje técnico en la documentación del proyecto. | Usa el lenguaje técnico en la documentación del proyecto. | El lenguaje técnico usado en el proyecto tiene deficiencias. | Lenguaje técnico usado de manera incorrecta. |
| | | 3 | 2 | 1 | 0 |
| **Patrón de arquitectura, DAO, JDBC, JPA, Frameworks, Base de datos, formularios, REST.** (4 puntos) | La aplicación utiliza las siguientes tecnologías y cumple con aspectos que están en relación con al menos 7 de los requerimientos funcionales:<br>1) Framework del lado del cliente (Bootstrap, otros)<br>2) Framework de interfaz de componentes del lado del servidor (JSF, otros). Componentes JSF-Html, JSFCore.<br>3) Templates<br>4) MVC, CAPAS, CLEAN, etc. 5) DAO, 6) JDBC, JPA<br>7) Funcionalidad de formularios (coherencia con los requerimientos funcionales, validación)<br>8) Funcionalidad de la base de datos (consultas, relación con las clases persistentes, sincronización con formularios)<br>9) Web Services con RESTFul. | La aplicación utiliza todas las tecnologías establecidas y cumple con aspectos que están en relación con al menos 95% de los requerimientos funcionales:<br>. | La aplicación utiliza 7 de las tecnologías establecidas y cumple con aspectos que están en relación con al menos 70% de los requerimientos funcionales. | La aplicación utiliza 5 de las tecnologías establecidas y cumple con aspectos que están en relación con al menos 50% de los requerimientos funcionales. | La aplicación utiliza pocas de las tecnologías establecidas y de manera incorrecta. |
| | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| **Construcción del producto Final** (4 puntos) | Se califica que el estudiante construya una solución informática que cumpla con el alcance comprometido, tomando en cuenta los siguientes criterios:<br>1) completa (cubre el alcance comprometido),<br>2) coherente (la documentación y el código están alineados),<br>3) buenas prácticas (usa librerías adecuadas, patrones de diseño, software de control de versiones, entre otros) y<br>4) autoría (el código fue hecho por el estudiante o lo domina). | Construye una solución informática considerando todos los criterios establecidos.<br>te o lo domina). | Construye una solución informática considerando solo 3 criterios. | Construye una solución informática considerando solo 2 criterios. | Construye una solución informática considerando sólo uno de los criterios. |
| | | 4 | 3 | 2 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sustentación oral**<br>(5 puntos) | Se califica la sustentación oral del estudiante, la misma que se presenta de manera organizada (siguen una secuencia lógica), en la que desarrolla ideas con coherencia y fluidez (de manera continua, sin pausas prolongadas). Además, demuestra dominio de la sección que sustenta (Analiza el contexto, Analiza alternativas de solución, Diseña la solución, Construye el producto final), pues las vincula con los conceptos estudiados en el curso. | Las ideas siguen una secuencia lógica acorde a la estructura de presentación establecida. Se desarrolla de manera continua, sin pausas (fluidez) y son coherentes con el desarrollo del tema, demostrando dominio de la sección que sustenta, pues vincula sus ideas con los conceptos abordados en el curso. | Las ideas siguen una secuencia lógica acorde a la estructura de presentación establecida. Además, las ideas se desarrollan de manera continua, sin pausas (fluidez) y son coherentes con el desarrollo del tema. Sin embargo, no demuestra dominio de la sección que sustenta, pues no vincula sus ideas con los conceptos abordados en el curso. | Las ideas siguen una secuencia lógica acorde a la estructura de presentación establecida. Además, las ideas se desarrollan de manera continua, sin pausas (fluidez) pero son poco coherentes con el desarrollo del tema (hay ciertos vacíos de información y por momentos se desvía del tema). Asimismo, no demuestra dominio de la sección que sustenta, pues no vincula sus ideas con los conceptos abordados en el curso. | Las ideas siguen una secuencia lógica acorde a la estructura de presentación establecida. Sin embargo, las ideas se desarrollan de manera discontinua, hay pausas o interrupciones. Las ideas son poco coherentes con el desarrollo del tema (hay ciertos vacíos de información y por momentos se desvía del tema). Asimismo, no demuestra dominio de la sección que sustenta, pues no vincula sus ideas con los conceptos abordados en el curso. |
| | | 5 | 3 | 2 | 1 |
| **Trabajo en equipo**<br>(2 puntos) | Se califica que los estudiantes trabajen en equipo. | Roles definidos, coordinación efectiva, participación equitativa y evidenciada. | Trabajo colaborativo con leve desbalance. | Participación desigual o limitada coordinación. | Falta de trabajo colaborativo. |
| | | 2 | 1 | 0.5 | 0 |